دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی برق

گزارش تمرین سری دوم

درس کنترل تطبیقی (MRAC)

نام دانشجو:

علی رمضان زاده

شماره دانشجویی: ۴۰۰۲۳۱۳۱

استاد درس:

دکتر طالبی

تاریخ تحویل: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه

در این تمرین به بررسی طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مدل مرجع (MRAC) برای سیستم‌های خطی و غیرخطی می‌پردازیم. هدف آن است که رفتار سیستم واقعی با مدل مرجع تعیین‌شده تطابق پیدا کند.

بیان مسئله

مدل سیستم خطی زیر داده شده است:

$$\dot{x_p} = 3x_p + 0.5u$$

مدل مرجع به صورت زیر است:

$$\dot{x}_m = -2x_m + 2r$$

a) یک کنترل‌کننده تطبیقی مستقیم طراحی کنید.

b) یک کنترل‌کننده تطبیقی غیرمستقیم طراحی کنید.

c) کنترل‌کننده تطبیقی مستقیم را برای سیستم غیرخطی زیر طراحی کنید:

$$\dot{x_p} = 3x + 2\sin^2(x_p) + x_p^3 + u$$

الف) کنترل تطبیقی مستقیم

برای طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مستقیم، تعریف می‌کنیم:

$$e = x_p - x_m$$

که x_p خروجی سیستم واقعی و x_m خروجی مدل مرجع است.
ورودی کنترل را به فرم زیر در نظر می‌گیریم:

$$u = Kr + \theta x_p$$

که در آن K و θ پارامترهای تطبیقی هستند.

مقادیر ایده‌آل این ضرایب به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$K^* = \frac{k_m}{k_p} \qquad \theta^* = \frac{a_m - a_p}{k_p}$$

که در آن a_m و k_m ضرایب مدل مرجع و a_p و k_p ضرایب سیستم واقعی هستند.
با انتخاب تابع لیاپانوف مناسب و استفاده از روش تطبیق لیاپانوف، قوانین تطبیق زیر به دست می‌آیند:

$$\dot{\psi} = \dot{K} = -\beta_1 \, sgn(k_p) \, e \, r$$
$$\dot{\phi} = \dot{\theta} = -\beta_2 \, sgn(k_p) \, e \, x_p$$

که در آن β_1 و β_2 ضرایب مثبت تطبیق هستند. در گزارش آخر این ضرایب مقادیر به ترتیب 4.5 و 5 را دارند.

ب) کنترل تطبیقی غیر مستقیم

در روش کنترل تطبیقی غیرمستقیم، ابتدا پارامترهای سیستم واقعی تخمین زده می‌شوند و سپس این تخمین‌ها در طراحی کنترل‌کننده استفاده می‌شوند.
سیگنال خطا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e = \hat{x}_p - x_p$$

که $\hat{x}_p$ خروجی تخمین‌گر تطبیقی سیستم است.
ورودی کنترل همانند قبل به صورت زیر انتخاب می‌شود:

$$u = Kr + \theta x_p$$

اما پارامترهای K و θ به طور غیرمستقیم از تخمین پارامترهای $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ محاسبه می‌شوند.
مدل تطبیقی سیستم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\dot{\hat{x}}_p = a_m \hat{x}_p + (\hat{a}_p - a_p) x_p + \hat{k}_p u$$

که در آن $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ به ترتیب تخمین ضرایب سیستم هستند.
قوانین تطبیق برای به‌روزرسانی پارامترها به شرح زیر است:
برای تخمین a_p:

$$\dot{\hat{a}}_p = -\beta_2 \, e \, x_p$$

که β_2 یک عدد مثبت است.

برای تخمین k_p، با توجه به اینکه $\bar{k_p}$ باید همواره بزرگ‌تر از یک مقدار حداقل (مثلاً $k_{p_{bar}} = 0.1$) باقی بماند تا از بروز مشکلاتی مانند انفجار در کنترل جلوگیری شود، قانون تطبیق به صورت شرطی تعریف می‌شود:

$$\dot{\hat{k}}_p = f(e, u, \hat{k}_p, \bar{k_p})$$

که تابع f به صورت زیر تعریف می‌شود:

- اگر $\hat{k}_p > k_{p_{bar}}$، آنگاه:

$$\dot{\hat{k}}_p = -\beta_1 \, e \, u$$

- در غیر این صورت:
  - اگر $\beta_1 \, e \, u > 0$، آنگاه:

$$\dot{\hat{k}}_p = -\beta_1 \, e \, u$$

  - وگرنه:

$$\dot{\hat{k}}_p = 0$$

مقدار اولیه $\hat{k}_p(0)$ باید بزرگ‌تر از $k_{p_{bar}}$ انتخاب شود (مثلاً 0.2) تا شرایط کنترل پایدار برقرار باشد.
که در آن β_1 و β_2 ضرایب مثبت تطبیق هستند. در گزارش آخر این ضرایب مقادیر به ترتیب 1 و 8 را دارند.

ج) طراحی برای سیستم غیرخطی

در این بخش، یک کنترل‌کننده تطبیقی مستقیم برای سیستم غیرخطی زیر طراحی می‌کنیم:

$$\dot{x_p} = 3x_p + 2\sin^2(x_p) + x_p^3 + u$$

برای طراحی کنترل‌کننده، همچنان سیگنال خطا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e = x_p - x_m$$

که x_m خروجی مدل مرجع است.
ورودی کنترل را به صورت زیر در نظر می‌گیریم که شامل یک ترم غیرخطی نیز هست:

$$u = Kr + \theta_1 x_p + \theta_2 f(x_p)$$

که در آن $f(x_p)$ تابع غیرخطی انتخاب‌شده (در اینجا $f(x_p) = \sin^2(x_p) + x_p^3$) و K، θ_1، θ_2 پارامترهای تطبیقی هستند.

مقادیر ایده‌آل این پارامترها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$K^* = \frac{k_m}{k_p}, \quad \theta_1^* = \frac{a_m - a_p}{k_p}, \quad \theta_2^* = \frac{-\alpha}{k_p}$$

که در آن α ضریب تابع غیرخطی $f(x_p)$ است.

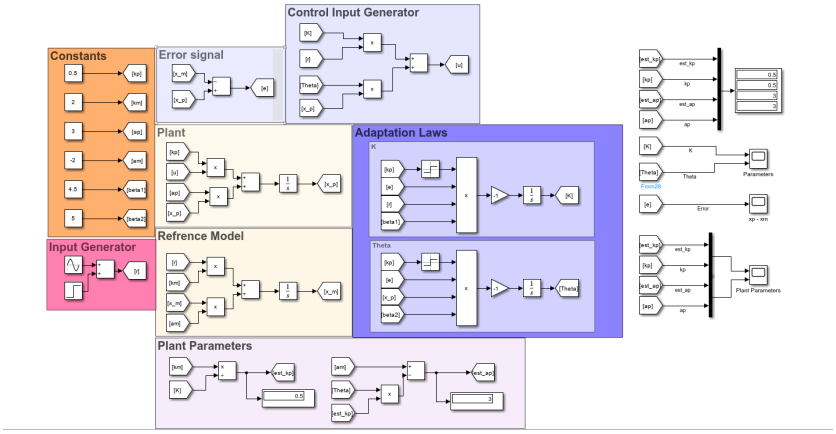
برای تنظیم پارامترهای تطبیقی، از تابع لیاپانوف و قانون تطبیق استفاده می‌کنیم. قوانین تطبیق به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\dot{K} = -\beta_1 \, sgn(k_p) \, e \, r$$
$$\dot{\theta}_1 = -\beta_2 \, sgn(k_p) \, e \, x_p$$
$$\dot{\theta}_2 = -\beta_3 \, sgn(k_p) \, e \, f(x_p)$$

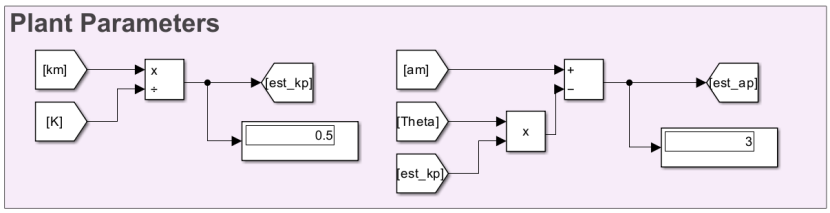
که در آن $\beta_1 = 1, \beta_2 = 3, \beta_3 = 5.5$ ضرایب مثبت تطبیق هستند. این ضرایب با ۳ ورودی سینوسی با فرکانس های ۱ ، ۲ و ۱۰ هست برای ورودی های دیگر باید تغییر پیدا کنند.

شبیه‌سازی کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم خطی

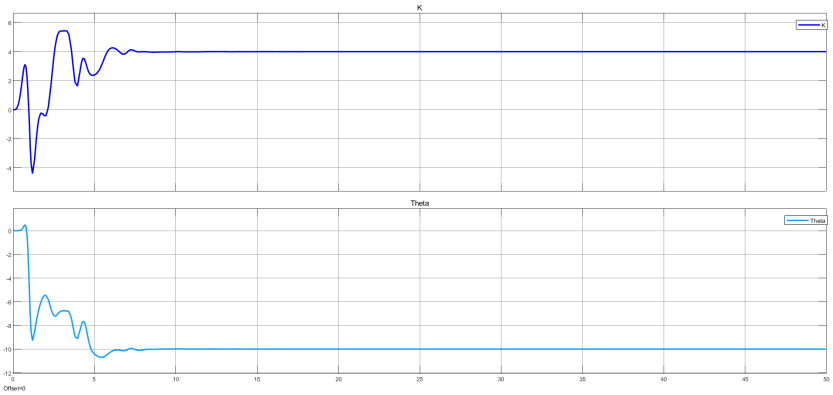
در این بخش نتایج شبیه‌سازی کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم خطی ارائه شده است. شمای کلی مدل ساخته شده در محیط Simulink و نتایج به صورت زیر نمایش داده شده‌اند:



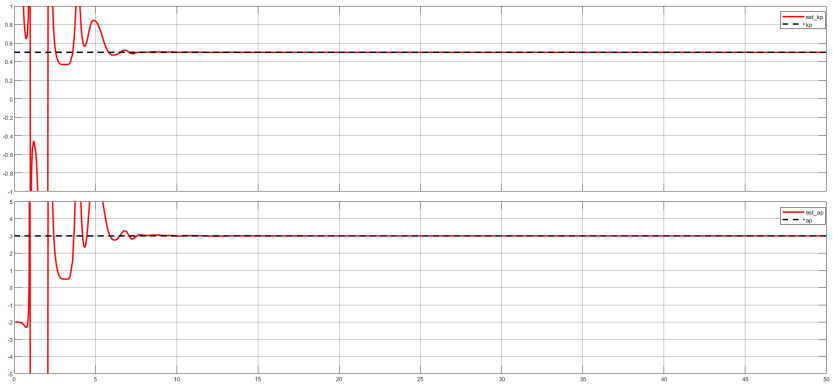
شکل ۱: شمای کلی مدل ساخته شده در سیمولینک برای کنترل تطبیقی مستقیم



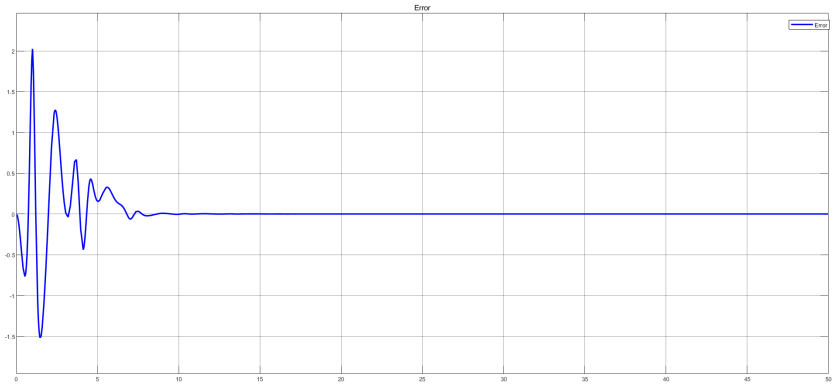
شکل ۲: بلوک‌های محاسبه تخمین $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ از روی مقادیر تطبیقی K و θ



شکل ۳: تغییرات θ و K در طول زمان — ستلینگ تایم حدود ۷ ثانیه



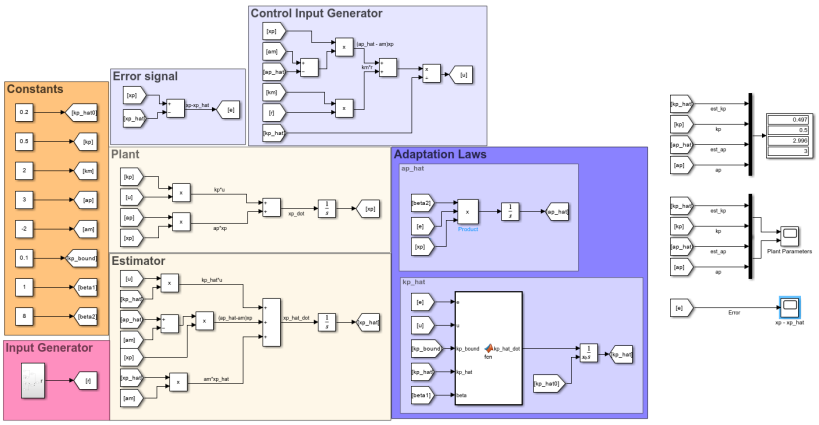
شکل ۴: نمودار تخمین پارامترهای $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ — در ابتدای زمان به علت تقسیم بر صفر به سمت بی‌نهایت میل می‌کنند (صرفاً برای نمایش در گزارش)



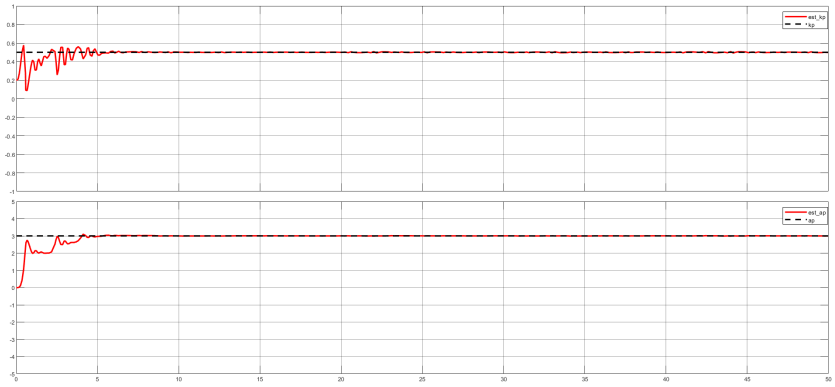
شکل ۵: سیگنال خطا $e = x_p - x_m$ در طول زمان

شبیه‌سازی کنترل تطبیقی غیرمستقیم برای سیستم خطی

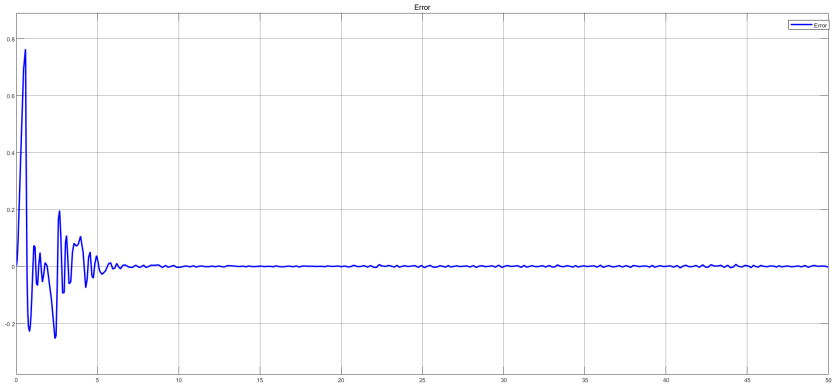
در این بخش نتایج شبیه‌سازی روش کنترل تطبیقی غیرمستقیم ارائه شده است. در این روش ابتدا پارامترهای سیستم تخمین زده شده و سپس برای طراحی کنترل‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۶: شمای کلی مدل ساخته شده در سیمولینک برای کنترل تطبیقی غیرمستقیم



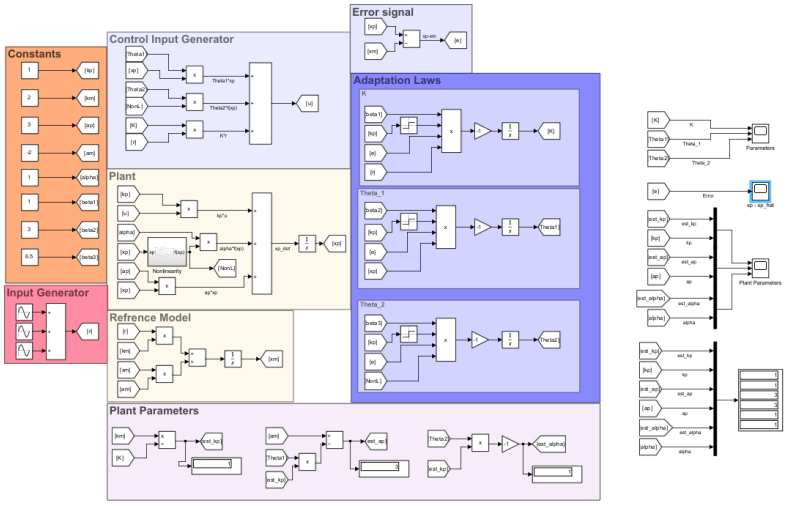
شکل ۷: تغییرات پارامترهای تخمین زده شده $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ در طول زمان



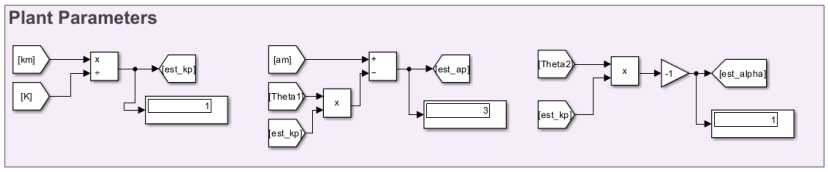
شکل ۸: سیگنال خطا $e = \hat{x}_p - x_p$ در طول زمان

شبیه‌سازی کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم غیرخطی

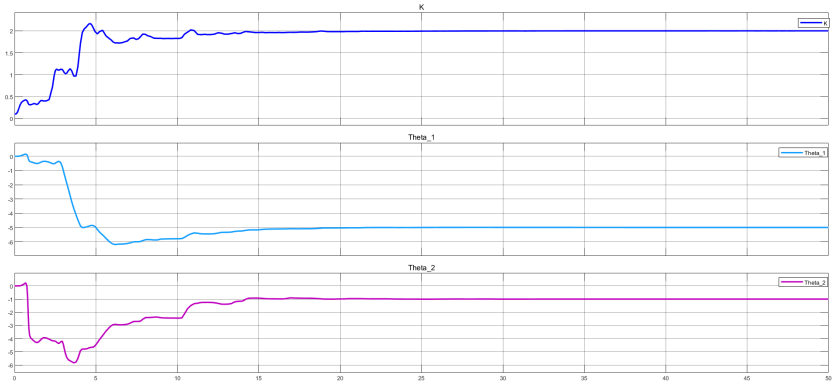
در این بخش نتایج شبیه‌سازی کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم غیرخطی ارائه شده است. مشابه حالت خطی، به دلیل محاسبه تخمینی پارامترهای $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ از روی مقادیر تطبیقی K، θ_1 و θ_2، در ابتدای زمان به دلیل تقسیم بر مقادیر کوچک اولیه، این تخمین‌ها به سمت بی‌نهایت میل می‌کنند. این سیگنال‌ها صرفاً برای نمایش در گزارش آورده شده‌اند و در کنترل واقعی سیستم نقشی ندارند.



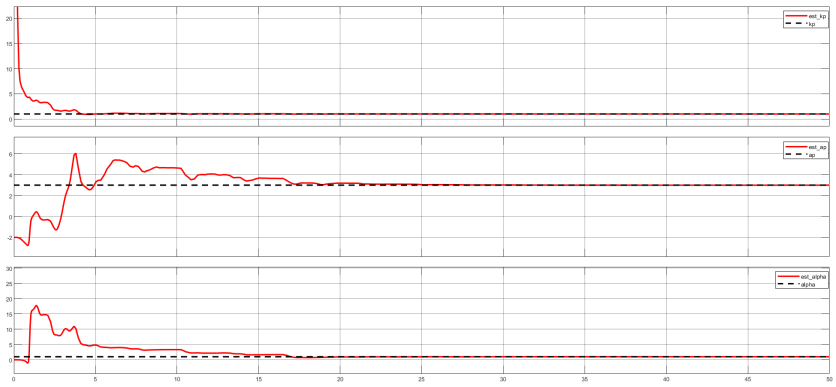
شکل ۹: شمای کلی مدل ساخته شده در سیمولینک برای کنترل تطبیقی مستقیم غیرخطی



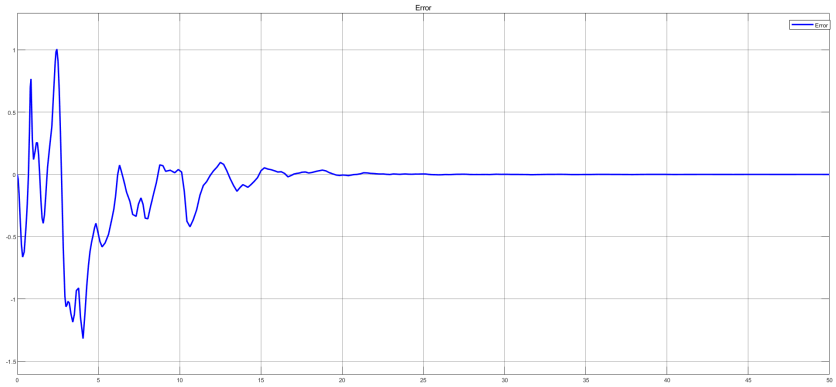
شکل ۱۰: بلوک‌های محاسبه تخمین $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ از روی مقادیر تطبیقی K، θ_1 و θ_2



شکل ۱۱: تغییرات پارامترهای تطبیقی θ_1، θ_2 و K در طول زمان — ستلینگ تایم حدود ۷ ثانیه



شکل ۱۲: نمودار تخمین پارامترهای $\hat{a}_p$ و $\hat{k}_p$ — میل به بی‌نهایت در ابتدای زمان به دلیل مقادیر اولیه کوچک (صرفاً برای نمایش)



شکل ۱۳: سیگنال خطا $e = x_p - x_m$ در طول زمان

بررسی رفتار سیستم با ورودی‌های مختلف

در این بخش تأثیر نوع سیگنال مرجع $r(t)$ بر عملکرد سیستم تطبیقی بررسی شده است. دو نوع ورودی مختلف در نظر گرفته شده است:

- **ورودی سینوسی:** در این حالت سیگنال ورودی به صورت $r(t) = \sin(t)$ اعمال شده است. در کنترل مستقیم، مشاهده می‌شود که سیستم به خوبی به مدل مرجع همگرا شده و خطای $e = x_p - x_m$ به صفر میل می‌کند.

اما در کنترل غیرمستقیم، به دلیل استفاده از قانون به‌روزرسانی شرطی (if-else) برای تخمین $\hat{k}_p$، همگرایی کامل خطا $e = x_p - \hat{x}_p$ حاصل نشده است و یک مقدار خطای کوچک در طول زمان باقی مانده است.

- **ورودی پله‌ای:** در این حالت سیگنال ورودی به صورت یک تابع پله مثبت در نظر گرفته شده است. مشاهده می‌شود که سیستم به‌طور کامل به مدل مرجع همگرا نمی‌شود و خطا در مقدار غیرصفر تثبیت می‌شود. این امر به علت تغییرات ناگهانی و ناپیوستگی مشتق ورودی پله‌ای است که موجب چالش در پیروی دقیق از مدل مرجع می‌شود.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که سیستم تطبیقی برای ورودی‌های پیوسته و نرم (مانند سینوسی) عملکرد بهتری نسبت به ورودی‌های گسسته یا ناپیوسته (مانند پله‌ای) دارد.

نتیجه‌گیری

در این تمرین، طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های تطبیقی مدل مرجع (MRAC) به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم برای سیستم‌های خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که کنترل‌کننده‌های تطبیقی توانایی جبران عدم قطعیت‌های پارامتری و تغییرات سیستم را دارند و می‌توانند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.

در روش مستقیم، با تنظیم مناسب قوانین تطبیق و بدون نیاز به شناسایی مستقیم پارامترهای سیستم، همگرایی مطلوبی به مدل مرجع حاصل شد. در روش غیرمستقیم، با وجود به‌کارگیری مکانیزم‌های حفاظت از تخمین (نظیر شرط‌های if-else برای جلوگیری از گذر از حدود مجاز)، همگرایی کامل تخمین به علت محدودیت در به‌روزرسانی برخی پارامترها به دست نیامد که در برخی موارد منجر به باقی ماندن یک خطای کوچک در سیستم شد.

همچنین بررسی عملکرد کنترل‌کننده تحت ورودی‌های مختلف نشان داد که سیستم تحت ورودی‌های نرم و مشتق‌پذیر مانند سیگنال سینوسی عملکرد بسیار بهتری دارد، در حالی که در برابر ورودی‌های دارای ناپیوستگی مانند پله، دقت کنترل افت می‌کند.

به طور کلی، نتایج این تمرین اهمیت طراحی قوانین تطبیق مناسب، انتخاب ساختار مناسب کنترل‌کننده، و بررسی ویژگی‌های ورودی مرجع را نشان می‌دهد. برای بهبود عملکرد در مواجهه با ورودی‌های غیرمشتق‌پذیر، می‌توان در آینده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند کنترل تطبیقی مقاوم (Robust Adaptive Control) یا استفاده از فیلترهای ورودی بهره برد.

طراحی قوانین تطبیق به روش لیاپانوف — کنترل تطبیقی مستقیم

برای تحلیل پایداری سیستم، تابع لیاپانوف زیر انتخاب می‌شود:

$$V = \frac{1}{2}\left(e_t^2 + |k_p|(\varphi^2 + \psi^2)\right)$$

که در آن:

- e_t خطای سیستم است،
- $\varphi = \theta - \theta^*$ و $\psi = k - k^*$ خطاهای پارامترها هستند.

مشتق زمانی تابع لیاپانوف برابر است با:

$$\dot{V} = e_t\dot{e}_t + |k_p|\left(\varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}\right)$$

با توجه به مدل سیستم، معادله خطای سیستم به صورت زیر است:

$$\dot{e}_t = -ae_t + k_p(\varphi x_p + \psi)$$

که در نتیجه:

$$e_t\dot{e}_t = -ae_t^2 + k_p e_t(\varphi x_p + \psi)$$

بنابراین مشتق لیاپانوف به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\dot{V} = -ae_t^2 + k_p e_t(\varphi x_p + \psi) + |k_p|\left(\varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}\right)$$

برای اینکه $\dot{V}$ منفی نیمه معین باشد، لازم است:

$$k_p e_t(\varphi x_p + \psi) + |k_p|\left(\varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}\right) = 0$$

با توجه به اینکه $k_p = |k_p|\,\mathrm{sgn}(k_p)$، رابطه فوق معادل است با:

$$\mathrm{sgn}(k_p)e_t(\varphi x_p + \psi) + \varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi} = 0$$

در نتیجه، با انتخاب قوانین تطبیق زیر:

$$\boxed{\dot{\theta} = -\,\mathrm{sgn}(k_p)e_t x_p, \quad \dot{k} = -\,\mathrm{sgn}(k_p)e_t}$$

شرط مورد نیاز برقرار شده و در نهایت:

$$\dot{V} = -ae_t^2$$

که یک عبارت منفی نیمه معین است و بنابراین پایداری سیستم تضمین می‌شود.

نتیجه‌گیری: با استفاده از روش لیاپانوف و طراحی مناسب قوانین تطبیق، خطای سیستم به صفر همگرا شده و پایداری تضمین می‌گردد. و همین طور اثبات غیر خطی مشابه به همین است.

اثبات پایداری قوانین تطبیق به روش لیاپانوف — کنترل تطبیقی غیرمستقیم (طراحی قوانین تطبیق از مشتق لیاپانوف)

برای تحلیل پایداری، تابع لیاپانوف زیر را تعریف می‌کنیم:

$$V = \frac{1}{2}\left(e^2 + \varphi^2 + \psi^2\right)$$

که در آن:

- $e = \hat{x}_p - x_p$ خطای بین حالت تخمینی و حالت واقعی،
- $\varphi = \hat{a}_p - a_p$ خطای تخمین پارامتر a_p،
- $\psi = \hat{k}_p - k_p$ خطای تخمین پارامتر k_p هستند.

مشتق زمانی تابع لیاپانوف برابر است با:

$$\dot{V} = e\dot{e} + \varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}$$

دینامیک تخمین حالت داده شده است توسط:

$$\dot{\hat{x}}_p = a_m\hat{x}_p + (\hat{a}_p - a_p)x_p + \hat{k}_p u$$

و دینامیک واقعی سیستم:

$$\dot{x}_p = a_p x_p + k_p u$$

در نتیجه، معادله خطا به صورت زیر خواهد بود:

$$\dot{e} = a_m e + \varphi x_p + \psi u$$

با جایگذاری در مشتق لیاپانوف داریم:

$$\dot{V} = e(a_m e + \varphi x_p + \psi u) + \varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}$$

یا به صورت مرتب‌تر:

$$\dot{V} = a_m e^2 + e(\varphi x_p + \psi u) + \varphi\dot{\varphi} + \psi\dot{\psi}$$

طراحی قوانین تطبیق

هدف این است که $\dot{V}$ نیمه منفی باشد. برای این منظور، قوانین تطبیق را طوری طراحی می‌کنیم که جملات ترکیبی $e(\varphi x_p + \psi u)$ با $\varphi\dot{\varphi}$ و $\psi\dot{\psi}$ خنثی شوند.
پس قوانین تطبیق به صورت زیر انتخاب می‌شوند:

$$\dot{\hat{a}}_p = -ex_p \quad , \quad \dot{\hat{k}}_p = \begin{cases} -eu, & \text{if } eu < 0 \\ -eu, & \text{if } eu > 0 \text{ and } \hat{k}_p > k_{p,\text{bound}} \\ 0, & \text{if } eu > 0 \text{ and } \hat{k}_p \leq k_{p,\text{bound}} \end{cases}$$

که معادلند با:

$$\dot{\varphi} = -ex_p \quad , \quad \dot{\psi} = \begin{cases} -eu, & \text{if } eu < 0 \\ -eu, & \text{if } eu > 0 \text{ and } \hat{k}_p > k_{p,\text{bound}} \\ 0, & \text{if } eu > 0 \text{ and } \hat{k}_p \leq k_{p,\text{bound}} \end{cases}$$

بررسی مشتق لیاپانوف

با این انتخاب قوانین تطبیق، مشتق لیاپانوف به صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\dot{V} = a_m e^2 + e(\varphi x_p + \psi u) - \varphi e x_p - \psi(\text{شرطی})$$

در شرایطی که $\dot{\psi} = eu$ فعال باشد (یعنی یا $eu < 0$ یا $\hat{k}_p > k_{p,\text{bound}}$)، داریم:

$$\dot{V} = a_m e^2$$

چون جملات $e\varphi x_p$ و $-\varphi e x_p$، همچنین $e\psi u$ و $-\psi eu$، دقیقا خنثی می‌شوند.
بنابراین:

$$\dot{V} = a_m e^2$$

و اگر $a_m < 0$ باشد (که معمولاً هست چون مدل مرجع باید پایدار باشد)، نتیجه می‌گیریم:

$$\dot{V} \leq 0$$

که با استفاده از لم باربالاد، پایداری سیستم و همگرایی خطا به صفر نتیجه می‌شود.